



低空目标识别—— UAV-YOLO：无人机航拍小目标检测算 法及系统

汇报人：陈培尧 1230922001



目录

CONTENTS

- 01. 研究背景、挑战及数据
- 02. 开发环境与技术栈
- 03. 经典模型实验及问题分析
- 04. UAV-YOLO算法及相关实验
- 05. 检测系统设计与搭建
- 06. 总结与展望



01. 研究背景、挑战及数据

研究背景

1 低空经济快速发展——政策支持、低空开放

2 UAV广泛应用——外卖、巡检



小目标

像素少，易漏检



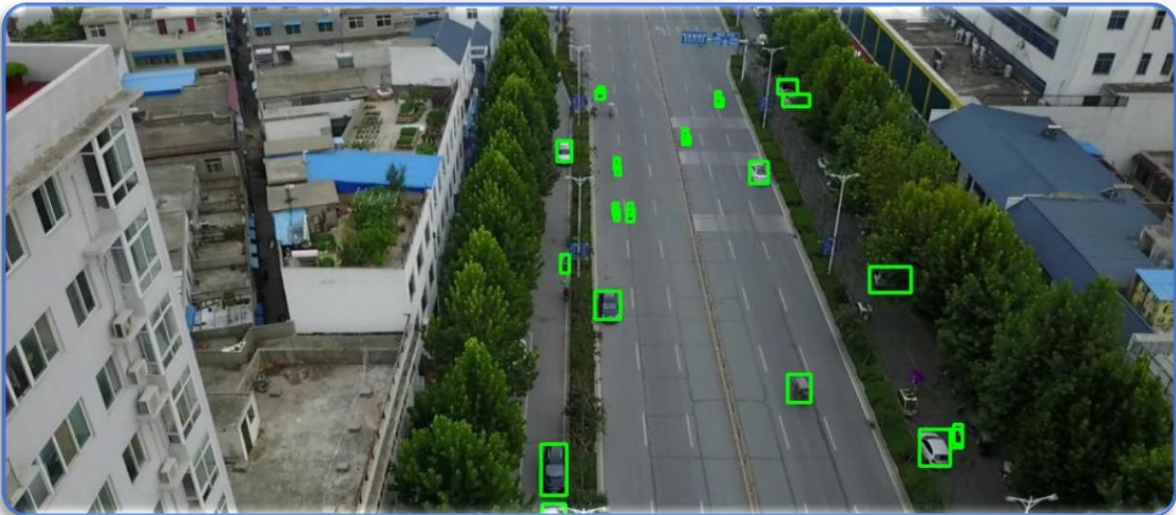
复杂背景

道路/建筑/树木干扰



资源受限

边缘部署轻量化



任务定义

在VisDrone2019数据集中进行低空航拍目标检测，关注行人、人、车辆、卡车、摩托等10种目标。



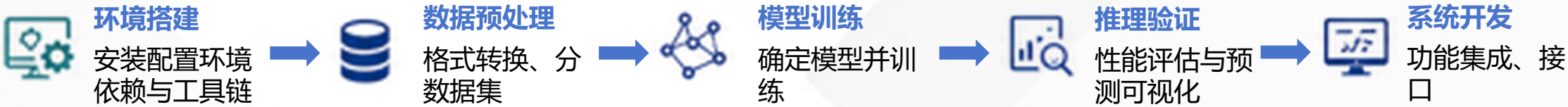
数据集信息

数据集	VisDrone2019
图像数量	1610张
数据集划分	Train: Val: Test = 8: 1: 1
目标类别	10类
场景特征	小目标、密集、遮挡、复杂背景

02. 开发环境与技术栈

技术组件	技术/版本	主要作用	本项目用途
 编程语言	Python 3.10	通用编程语言，生态丰富，便于算法实现与实验研究	算法实现、数据处理、可视化与脚本开发
 环境管理	Anaconda	包管理与环境隔离，保证依赖一致性与可复现性	创建独立虚拟环境，管理项目依赖与版本
 深度学习框架	PyTorch 2.1	深度学习建模与训练，支持GPU加速与自动求导	模型构建、训练、微调与推理部署
 视觉处理	OpenCV 4.8	图像/视频处理与计算机视觉算法的实现基础库	图像增强、几何变换、目标检测可视化与结果输出
 IDE	VSCode	轻量高效的代码编辑与调试集成开发环境	代码编写、调试、版本控制与工程管理

开发与实验 workflow



03. 经典模型实验及分析

模型	mAP@50	mAP@50:95	mAPs	参数量
Faster R-CNN	18.40%	8.30%	1.14%	19.0M
SSD	7.09%	3.08%	1.02%	6.2M
YOLOv5n	26.30%	14.50%	4.33%	2.5M
YOLOv8n	27.50%	15.50%	4.43%	3.0M
YOLO11n	28.40%	15.40%	4.37%	2.6M

为什么选YOLO11n

- 轻量

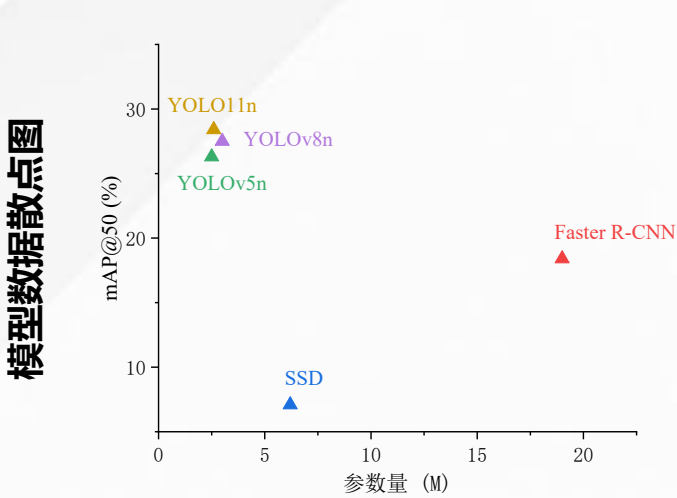
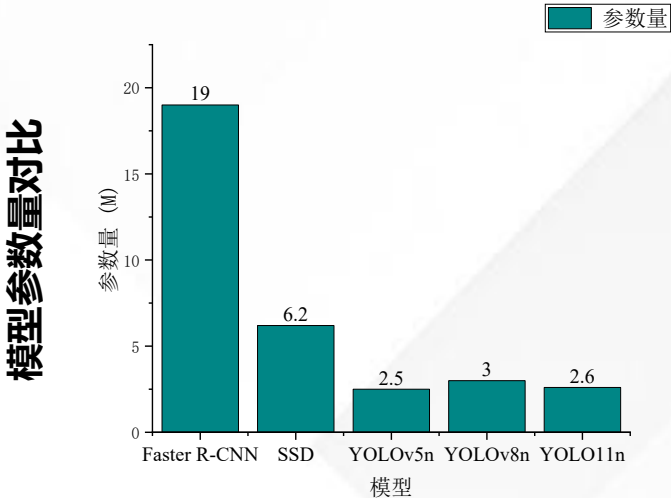
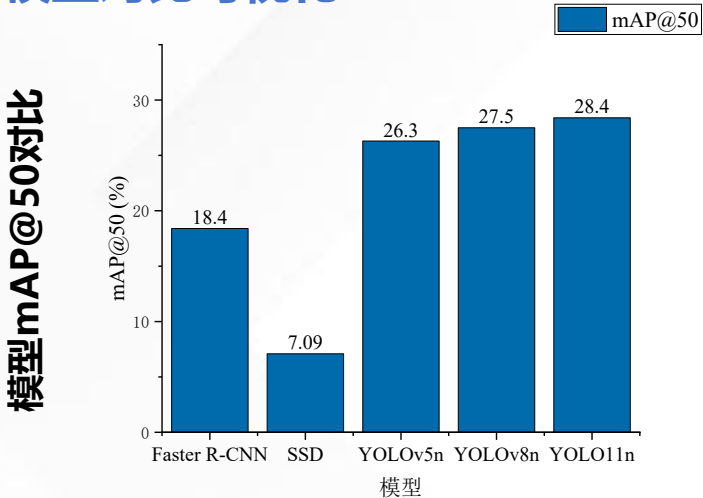
参数仅2.6M，
适合边缘部署
- 精度优

mAP@50最高，
整体性能领先
- 结构成熟

YOLO系列生态
完善
- 适合后续改进

模型结构较简
单，便于改进

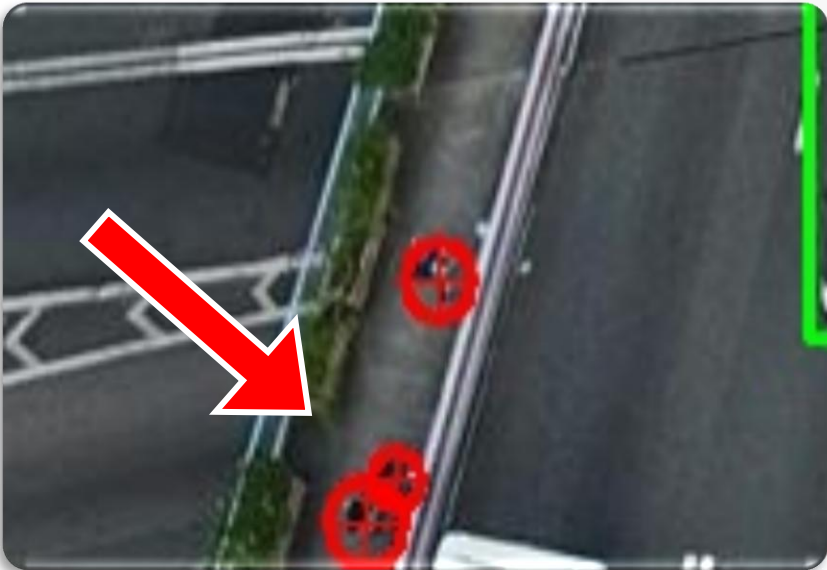
模型对比可视化



03. 经典模型实验及分析

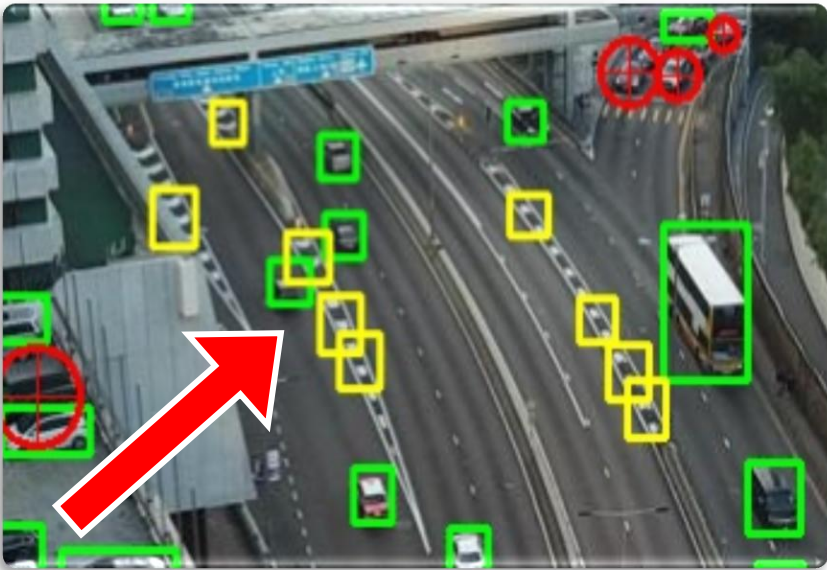
漏检

远距离行人未被检测到



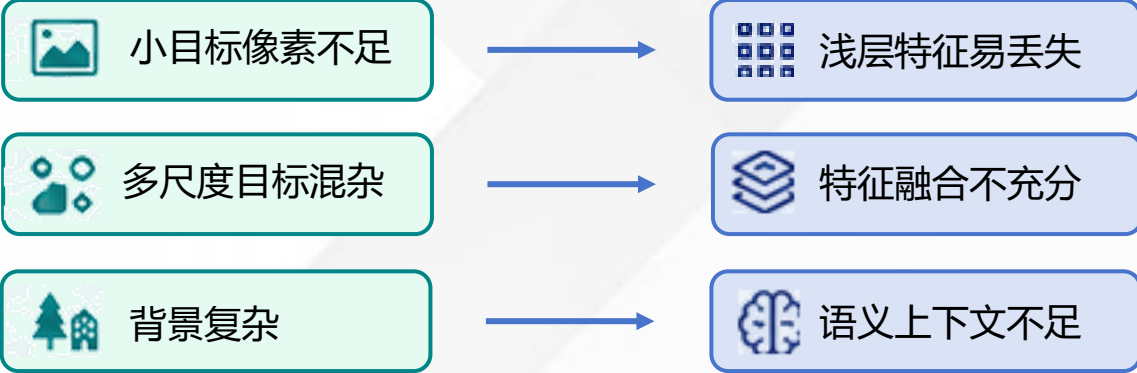
误检

复杂纹理被识别为目标



典型问题		原因
漏检	远距离行人难以识别	下采样导致细节丢失
误检	复杂纹理被识别为目标	背景干扰强

问题根源



改进方向

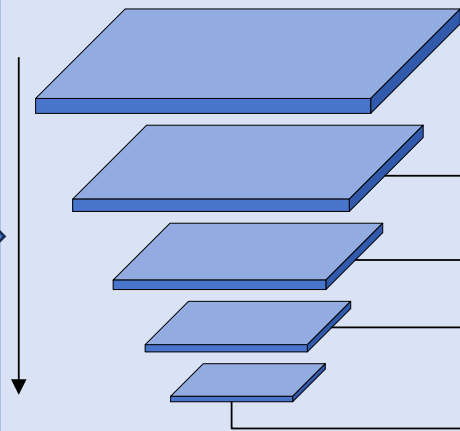
- 1 小目标增强
- 2 上下文融合
- 3 保持轻量化

04. UAV-YOLO算法及实验

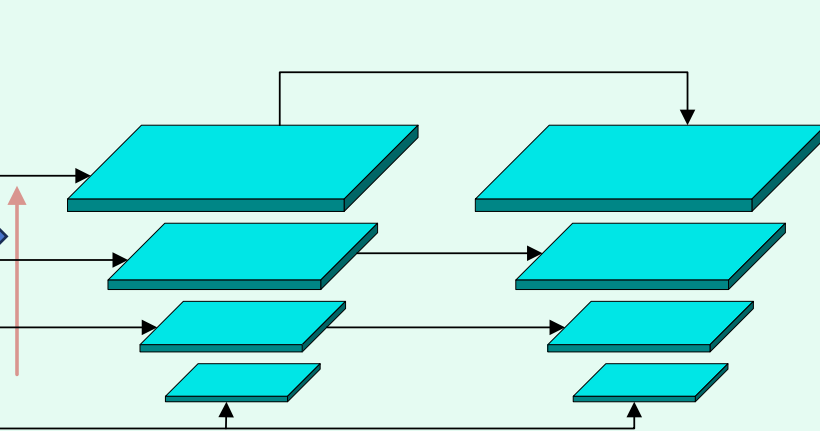
输入图像



SPD主干

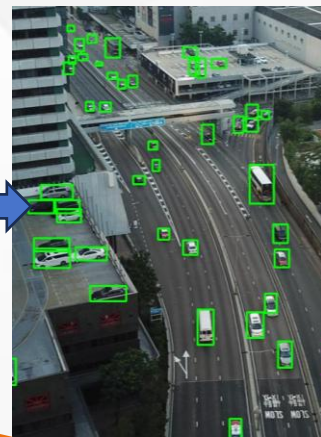


小目标增强颈部

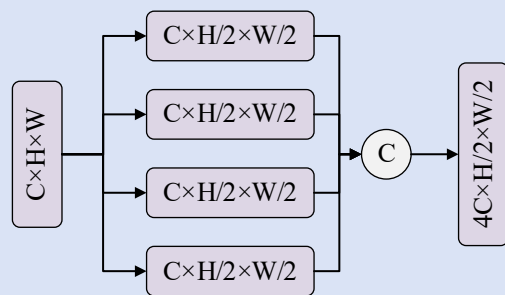


空间上下文感知模块

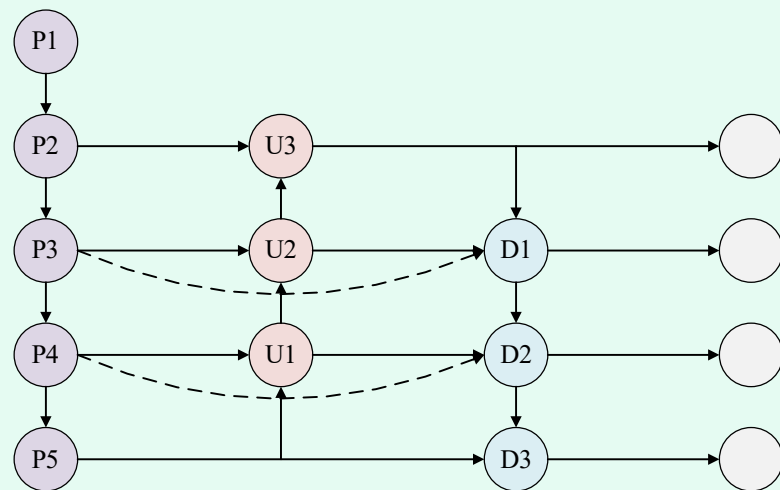
输出结果



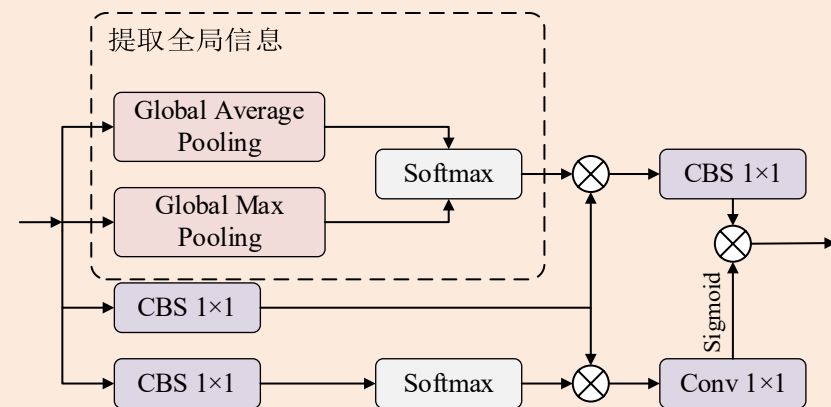
空间-深度转换



小目标增强

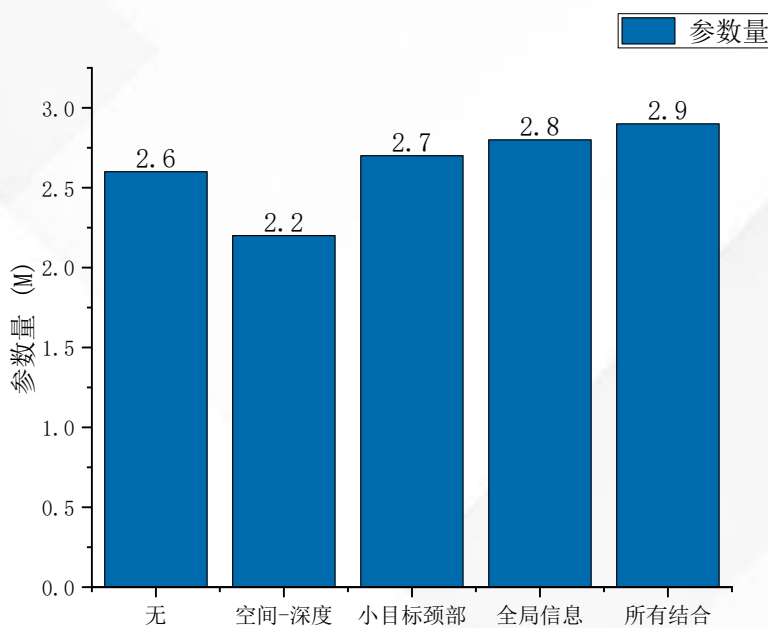
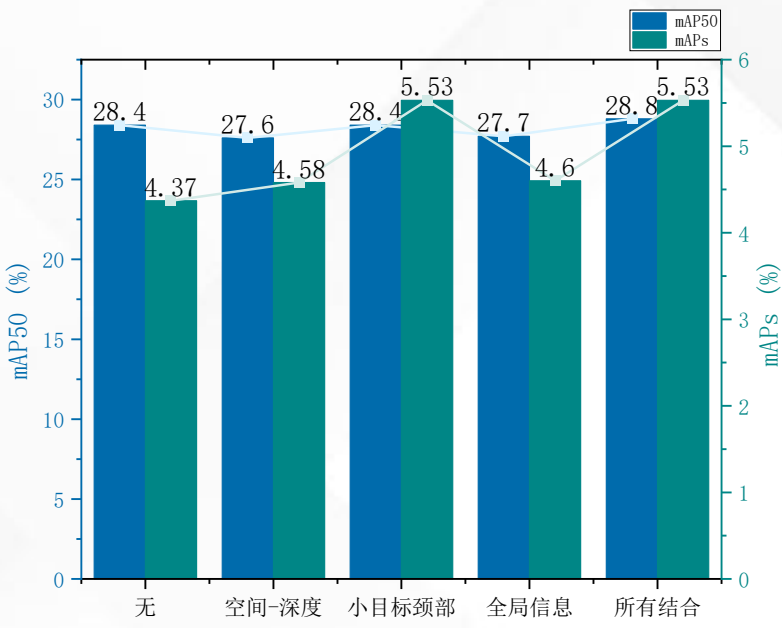


空间上下文感知模块



04. UAV-YOLO算法及实验

空间-深度	小目标颈部	全局信息	mAP			参数量
			@50	@50:95	s	
-	-	-	28.40%	15.40%	4.37%	2.6M
√	-	-	27.60%	15.10%	4.58%	2.2M
-	√	-	28.40%	15.80%	5.53%	2.7M
-	-	√	27.70%	15.50%	4.60%	2.8M
-	√	√	28.80%	16.10%	5.53%	2.9M
较YOLO11n			+0.40%	+0.70%	+1.16%	+0.3M



结论

- √ 小目标检测性能提升
- √ 复杂背景检测性能提升
- √ 参数量增长有限

04. UAV-YOLO算法及实验

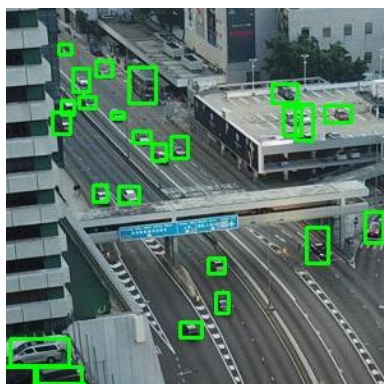
模型	mAP			参数量
	@50	@50:95	s	
Faster R-CNN	18.40%	8.30%	1.14%	19.0M
SSD	7.09%	3.08%	1.02%	6.2M
YOLOv5n	26.30%	14.50%	4.33%	2.5M
YOLOv8n	27.50%	15.50%	4.43%	3.0M
YOLO11n	28.40%	15.40%	4.37%	2.6M
YOLO12n	25.60%	13.70%	4.21%	2.6M
L-FFCA-YOLO[1]	30.10%	15.70%	5.87%	5.1M
YOLO11n+SOD[2]	<u>29.20%</u>	<u>15.90%</u>	<u>5.61%</u>	3.7M
UAV-YOLO	28.80%	16.10%	5.53%	2.9M

1. Y. Zhang, M. Ye, G. Zhu, Y. Liu, P. Guo and J. Yan, "FFCA-YOLO for Small Object Detection in Remote Sensing Images," in *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 62, pp. 1-15, 2024, Art no. 5611215, doi: 10.1109/TGRS.2024.3363057.

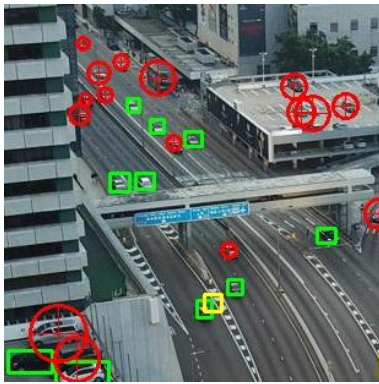
2. J. Bian *et al.*, "Feature Information Driven Position Gaussian Distribution Estimation for Tiny Object Detection," *2025 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Nashville, TN, USA, 2025, pp. 30376-30386, doi: 10.1109/CVPR52734.2025.02828.

04. UAV-YOLO算法及实验

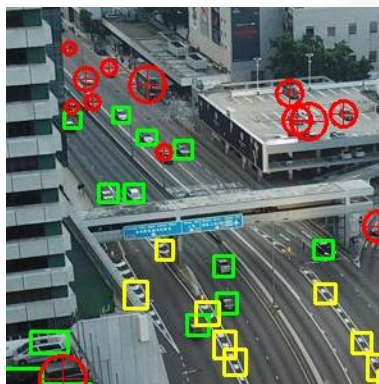
GT



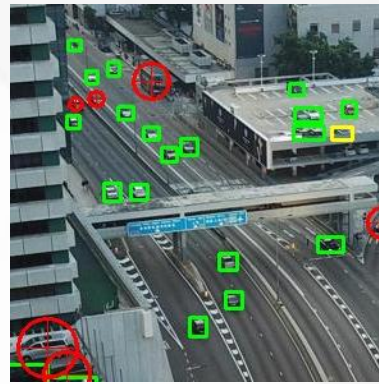
YOLOv8n



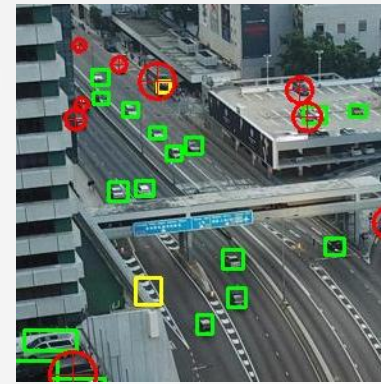
YOLO11n



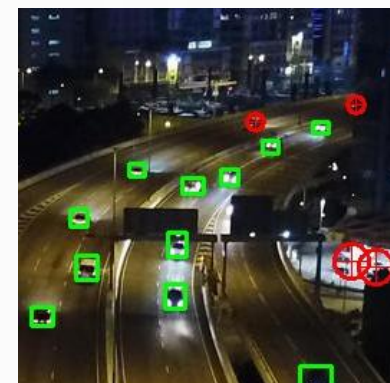
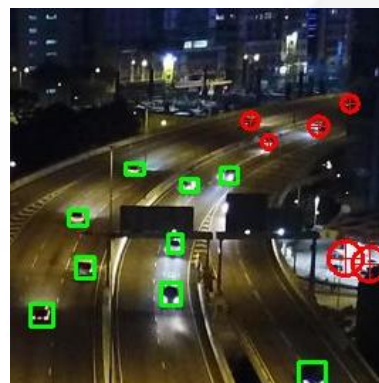
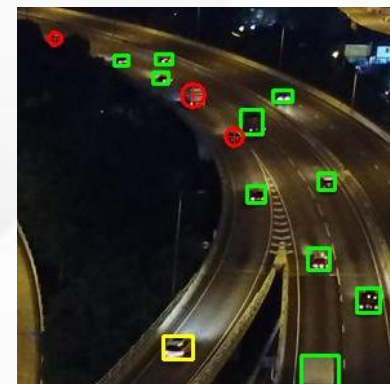
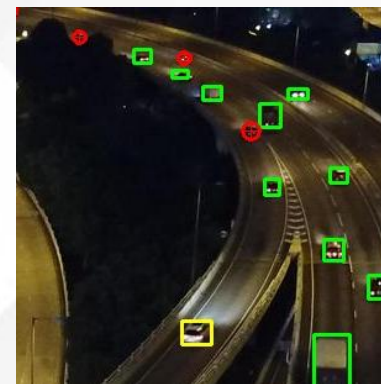
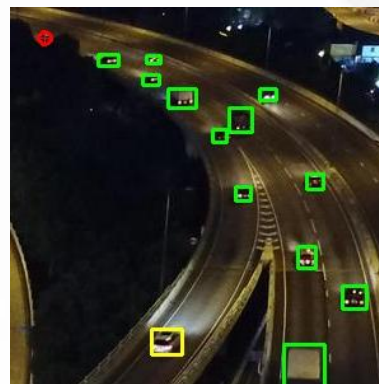
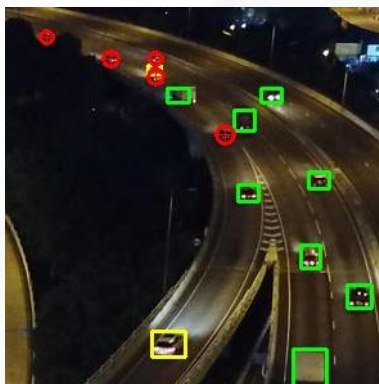
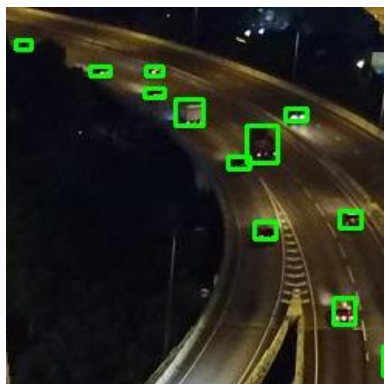
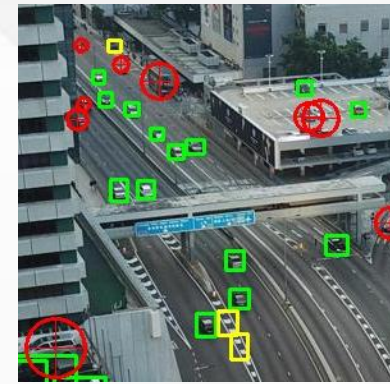
L-FFCA-YOLO



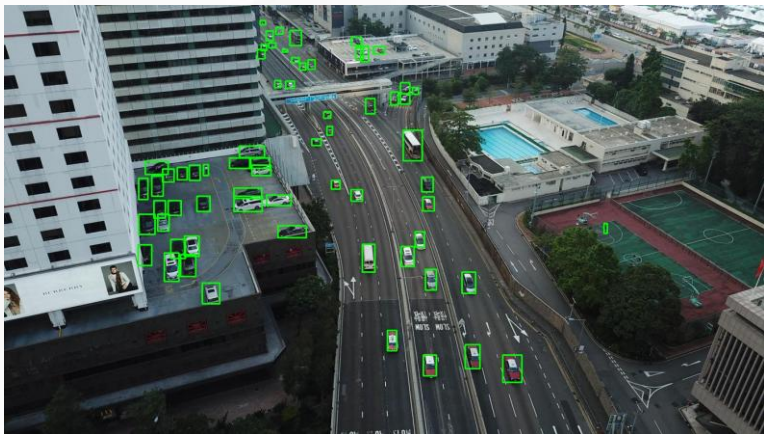
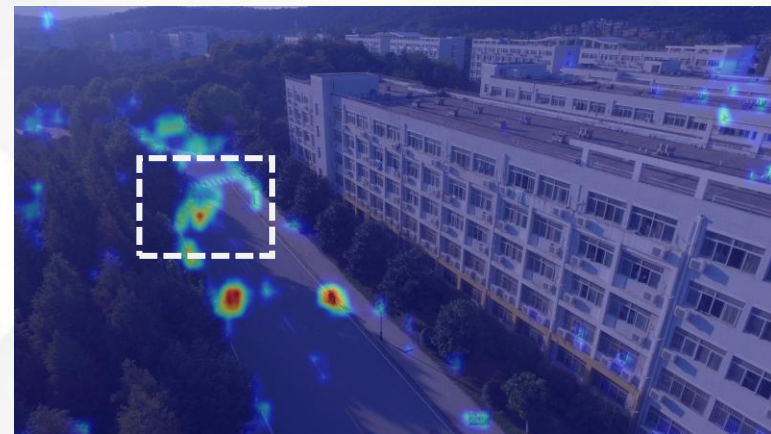
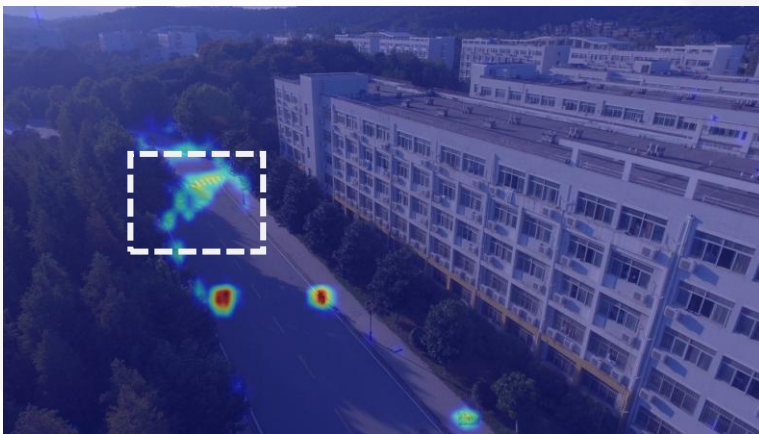
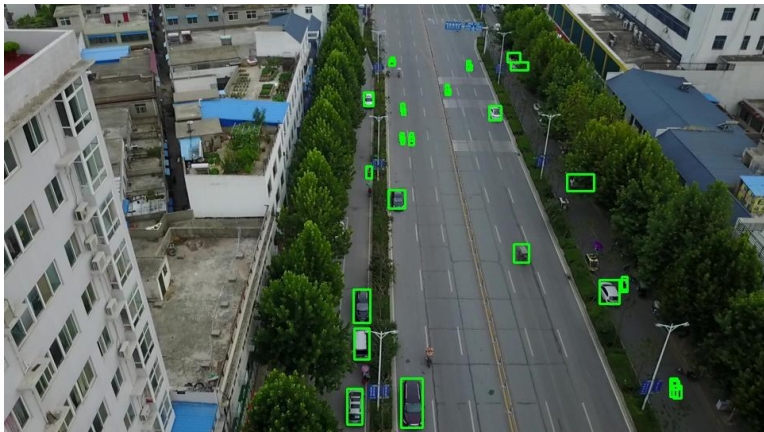
YOLO11n+SO



UAV-YOLO



04. UAV-YOLO算法及实验



05. 检测系统设计与搭建

检测控制台

上传图片

选择文件

未选择文件

仅支持 jpg / jpeg / png 格式。

上传预览

选择 YOLO 模型

yolo11n.pt

重置页面

开始检测

图像可视化结果

原始图片

检测结果

下载传统标注结果图

放大查看

总检测目标数

38

小目标数量

25

处理耗时

354.23 ms

当前模型

yolo11n.pt

检测结果明细表

序号	类别名称	置信度	边界框坐标	宽	高	面积	是否为小目标
----	------	-----	-------	---	---	----	--------

系统亮点

✓

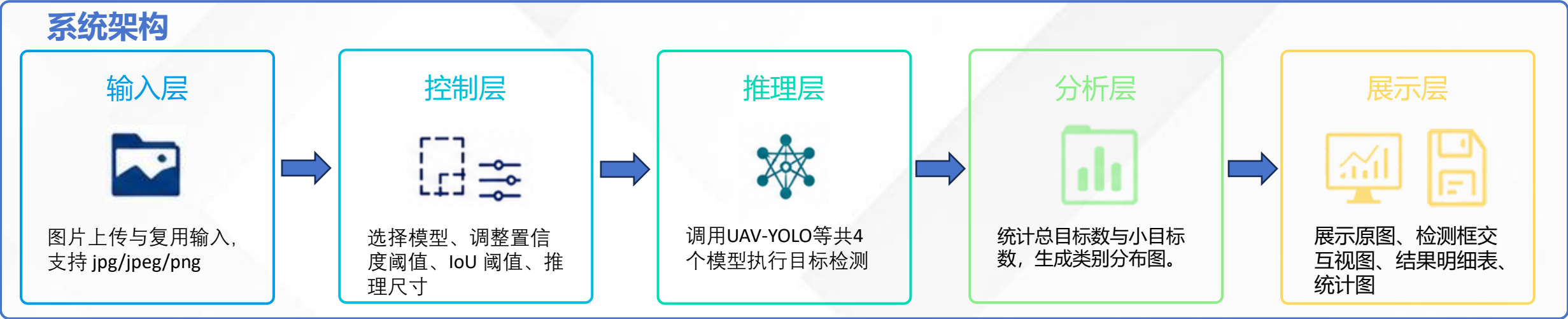
支持 UAV-YOLO / YOLOv5n / YOLOv8n / YOLO11n 多模型切换

✓

支持结果放大、悬浮提示与目标详情展示

✓

支持类别统计图与小目标单独分析



06. 总结与展望

模型性能分析

模型	参数量	权重大小	推理时间	FPS
YOLO11n	2.6M	5.4M	1.6ms	200
UAV-YOLO	2.9M	5.7M	2.2ms	169.5

总体结论

- 1 从环境搭建->原型系统全流程
- 2 UAV-YOLO提升小目标检测性能
- 3 开发检测系统实现应用落地

当前不足

- 没有针对于大雾或大雨场景的验证
- 针对复杂背景干扰的图片有提升空间
- 小目标性能仍有提升空间

后续工作

- 扩充复杂背景及雨雾数据
- 尝试通过空间先验来提升小目标
- 在更多数据集中验证方法有效性

恳请老师批评指正！